

App Mobile de Organización de Viajes con Amigos

Propuesta Técnica y Económica · Versión 2.0 · Marzo 2026

Cliente	Proveedor	Fecha	Validez
Pablo Oramas	Paula Cofiño Sánchez Directora de Proyecto Triplo Mobile S.L.	10 de marzo de 2026	30 días desde la fecha de emisión

Resumen ejecutivo

Triplo Mobile S.L. presenta esta propuesta para el diseño, desarrollo, lanzamiento y mantenimiento de una aplicación móvil iOS + Android orientada a la organización colaborativa de viajes entre grupos de amigos. El documento recoge comparativa de dos opciones de stack tecnológico, desglose detallado de costes por módulo funcional, planificación en 24 semanas, costes de infraestructura recurrente y condiciones comerciales completas.

iOS + Android Nativa en ambas plataformas	24 semanas MVP antes del verano 2026	Full-Stack Desarrollo integral garantizado	Desde cero Sin infraestructura previa
---	--------------------------------------	--	---------------------------------------

Índice de contenidos

1.	Alcance del proyecto y funcionalidades del MVP	3
2.	Opciones de stack tecnológico — comparativa completa	4
3.	Stack recomendado — detalle técnico (Opción B)	6
4.	Fases y plan de trabajo detallado	7
5.	Estimación económica por módulo	9
6.	Infraestructura y costes recurrentes	11
7.	Condiciones comerciales y garantía	12
8.	Firma y aceptación	13

1. Alcance del proyecto y funcionalidades del MVP

La aplicación permite a un usuario contratante obtener un código único de grupo, invitar a sus acompañantes y gestionar el viaje colectivamente. Toda la experiencia —comunicación, multimedia y mapa— ocurre dentro del espacio compartido del grupo. El modelo de negocio se basa en suscripciones anuales escalonadas.

1.1 — Funcionalidades del MVP (Fase 1)

Módulo	Funcionalidades incluidas	Notas técnicas	Fase
Registro y autenticación	Login Google (Sign In) y Apple (Sign in with Apple). Verificación email y teléfono (OTP SMS). Pantalla de onboarding.	Apple exige SSO dual. OTP via Twilio Verify.	MVP ✓
Grupos de viaje	Creación de grupo con código único alfanumérico. Invitación por código o enlace. Gestión de miembros (roles admin/miembro). Salida del grupo.	Máx. miembros por plan de suscripción.	MVP ✓
Chat en tiempo real	Mensajería grupal por WebSockets. Indicadores de escritura y lectura. Historial de mensajes. Notificaciones push iOS (APNs) y Android (FCM).	Socket.io + Redis Pub/Sub. FCM para Android, APNs para iOS.	MVP ✓
Mapa interactivo	Tracking en tiempo real de todos los miembros. Rutas realizadas y planificadas. Geoetiquetado de fotos/vídeos en el mapa (punto exacto de captura).	Mapbox GL o Google Maps SDK (ver sección 2). PostGIS para geodatos.	MVP ✓
Galería multimedia	Subida de fotos desde cámara y carrete. Compresión client-side antes de subir. Galería compartida del grupo. Visor de imágenes. Integración con mapa.	AWS S3 para almacenamiento. CloudFront CDN para carga rápida.	MVP ✓
Suscripciones y pagos	3 planes anuales (Basic / Plus / Premium). Stripe Billing. In-app purchases iOS y Android. Webhooks. Gestión de renovaciones, upgrades y cancelaciones.	Stripe + RevenueCat para gestión IAP cross-platform.	MVP ✓
Internacionalización	Español e inglés en toda la interfaz desde el lanzamiento. Detección automática del idioma del dispositivo. Arquitectura i18n lista para ampliar idiomas.	flutter_localizations + archivos ARB.	MVP ✓

1.2 — Funcionalidades excluidas del MVP → Fase 2

Módulo	Descripción	Estimación
Subida y reproducción de vídeo	Upload, transcodificación AWS MediaConvert y player in-app.	9.000 €
Mapa avanzado	POIs personalizados, rutas compartidas editables, layers adicionales.	5.500 €
Panel de administración web	Dashboard Next.js: gestión de usuarios, grupos, pagos y moderación de contenidos.	8.000 €
Planes adicionales	Nuevos tiers, lógica de upgrade/downgrade automático.	2.500 €
Soporte multiidioma	FR, DE, IT, PT para expansión europea (coste por idioma).	3.000 €
Escala global AWS	Multi-región, auto-scaling, SLA 99.9%, optimización CDN global.	4.000 €
TOTAL FASE 2		32.000 €

2. Opciones de stack tecnológico — comparativa completa

Se presentan dos propuestas técnicas con diferente equilibrio entre coste, rendimiento y velocidad de entrega. Ambas cubren el 100% del alcance del MVP. La propuesta económica de la sección 5 está basada en la **Opción B (recomendada)**.

Capa	■ Opción A — Velocidad y coste	■ Opción B — Rendimiento nativo (Recomendada)
Apps móviles	React Native 0.74 (JavaScript/TypeScript) • Una sola base de código para iOS y Android • Desarrollo ~20% más rápido que Flutter • Menor coste (~3.000 € menos) • UI con componentes nativos del SO • Gran ecosistema npm X Rendimiento inferior en animaciones y mapa X Bridge JS→nativo puede causar lag en tracking	Flutter 3.x (Dart) • Una sola base de código para iOS y Android • Rendimiento cercano al nativo (compilado a ARM) • UI consistente pixel-perfect en ambas plataformas • Excelente para mapa en tiempo real y animaciones • Hot reload y alta productividad X Ecosistema de paquetes menor que npm X ~2 semanas extra de setup inicial
Backend / API	Node.js 20 LTS + Express + TypeScript • API RESTful tipada con TypeScript • WebSockets nativos para el chat • Gran comunidad y documentación • Mismo lenguaje que React Native (JS/TS) ✓ Idéntico en ambas opciones	Node.js 20 LTS + Express + TypeScript • Idéntico a la Opción A • TypeScript reduce bugs en producción un ~40% • Soporte nativo para Socket.io • Fácil integración con todos los servicios AWS ✓ Decisión sin impacto en la elección de frontend
Base de datos	PostgreSQL 16 (principal) Redis 7 (caché/sesiones) • PostgreSQL en AWS RDS (gestionado) • Redis en AWS ElastiCache • PostGIS para datos geoespaciales del mapa ✓ Idéntico en ambas opciones	PostgreSQL 16 (principal) Redis 7 (caché/sesiones) • Idéntico a la Opción A • Redis especialmente crítico para pub/sub del chat • PostGIS obligatorio para geodatos del mapa ✓ Mejor stack relacional para este tipo de app
Mapas	Google Maps SDK • SDK oficial para React Native y Flutter • Mayor documentación y comunidad • Facturación por uso (pay-per-use) X Coste variable: 7€/1.000 cargas de mapa X Menor control visual y personalización X Sin soporte offline nativo	Mapbox GL • SDK Flutter de alto rendimiento • Precio predecible (flat rate desde 499\$/mes) • Mapas offline incluidos • Mayor personalización visual • Mejor rendimiento para tracking en tiempo real ✓ Recomendado para apps con mapa intensivo
Multimedia	AWS S3 + CloudFront CDN • S3 para almacenamiento de fotos • CloudFront CDN para carga rápida en España y Europa • Escalable desde 0 hasta millones de archivos ✓ Idéntico en ambas opciones	AWS S3 + CloudFront CDN • Idéntico a la Opción A • En Fase 2: añadir AWS MediaConvert para vídeo • CloudFront garantiza latencia <50ms en España ✓ Estándar de la industria para apps multimedia
Autenticación	JWT + OAuth2 Google Sign In + Apple Sign In + OTP • JWT para sesiones (refresh tokens) • Google OAuth2 + Apple Sign In (obligatorio si hay Google) • OTP SMS via Twilio Verify ✓ Idéntico en ambas opciones	JWT + OAuth2 Google Sign In + Apple Sign In + OTP • Idéntico a la Opción A • Apple exige SSO dual (si ofreces Google, debes ofrecer Apple) • Twilio Verify para OTP SMS (precio ~0.05€/SMS) ✓ Cumple todas las políticas de Apple App Store
Pagos	Stripe Billing + RevenueCat • Stripe: suscripciones anuales web/Android • RevenueCat: gestión in-app purchases iOS/Android • Webhooks para eventos de pago • Facturación automática y renovaciones ✓ Idéntico en ambas opciones	Stripe Billing + RevenueCat • Idéntico a la Opción A • RevenueCat abstrae las diferencias entre App Store y Google Play • Dashboard unificado de suscripciones • Coste Stripe: 2.9% + 0.30€ por transacción
Notificaciones push	Firebase FCM + Apple APNs • FCM: push nativo para Android • APNs: push nativo para iOS • SDK Firebase disponible para React Native y Flutter ✓ Idéntico en ambas opciones. Gratuito.	Firebase FCM + Apple APNs • Idéntico a la Opción A • FlutterFire simplifica la integración • Soporte para notificaciones silenciosas y de datos ✓ Estándar de la industria, sin alternativa competitiva
Chat en tiempo real	Socket.io 4.x sobre Node.js • WebSocket persistente para mensajería grupal • Fallback automático a long-polling si WebSocket falla • Redis Pub/Sub para escalado horizontal • Battle-tested: usado por Slack, Notion, Figma ✓ Idéntico en ambas opciones	Socket.io 4.x sobre Node.js • Idéntico a la Opción A • Rooms de Socket.io = grupos de viaje (1:1 mapping) • Redis adapter para múltiples instancias del servidor ✓ La librería más robusta para este caso de uso
DevOps / CI-CD	Docker + GitHub Actions + AWS EC2 • Containers Docker para backend • GitHub Actions: CI/CD automático • EC2: servidores gestionados manualmente • Staging y producción separados X Requiere gestión manual de servidores X Menos escalable para picos de tráfico	Docker + GitHub Actions + AWS ECS Fargate • Containers Docker para backend • GitHub Actions: CI/CD automático (test→build→deploy) • ECS Fargate: containers serverless sin gestión de EC2 • Auto-scaling automático según tráfico • Staging y producción separados ✓ Más escalable, sin gestión de servidores

Capa	■ Opción A — Velocidad y coste	■ Opción B — Rendimiento nativo (Recomendada)
Monitorización	AWS CloudWatch + Sentry • CloudWatch: métricas, logs y alarmas AWS • Sentry: tracking de errores en tiempo real (frontend+backend) ✓ Idéntico en ambas opciones	AWS CloudWatch + Sentry • Idéntico a la Opción A • Sentry Flutter SDK para crash reporting de la app • Alertas automáticas por email/Slack ante errores críticos ✓ Cobertura completa frontend + backend
Tiempo de entrega	~22 semanas (2 semanas menos que Opción B)	~24 semanas (2 semanas extra por setup Flutter)
Coste adicional vs Opción A	— (referencia base)	+ 3.000 € sobre Opción A (justificado por menor deuda técnica y mejor UX)
RECOMENDACIÓN	Para presupuesto muy ajustado o MVP de validación rápida de concepto.	✓ RECOMENDADA para producto a largo plazo, mejor UX y menor deuda técnica.

■ La decisión final entre Opción A y B se tomará en el kick-off técnico. El precio de la sección 5 está basado en la Opción B. Si se elige la Opción A, el importe total se reduciría en ~3.000 €.

3. Stack recomendado — detalle técnico (Opción B)

Capa	Tecnología	Versión / Servicio	Justificación técnica
Apps móviles	Flutter	3.x / Dart 3.x	Compilado a ARM nativo. UI coherente iOS/Android. Ideal para mapa en tiempo real y animaciones fluidas.
Backend / API	Node.js + Express + TypeScript	Node 20 LTS	API RESTful tipada. TypeScript reduce errores en producción. WebSockets integrados via Socket.io.
BD principal	PostgreSQL 16 + PostGIS	AWS RDS	Relacional ACID. PostGIS para geodatos del mapa. RDS gestionado (backups automáticos, failover).
Caché / Sesiones	Redis 7	AWS ElastiCache	Sesiones JWT, caché del chat, Pub/Sub para WebSockets multi-instancia.
Multimedia	AWS S3 + CloudFront	CDN multi-región	Almacenamiento escalable de fotos. CDN garantiza latencia <50ms en España y Europa.
Mapas	Mapbox GL	SDK Flutter	Precio flat-rate predecible. Mapas offline. Mayor control visual. Mejor rendimiento que Google Maps para tracking.
Autenticación	JWT + OAuth2 + OTP	Google + Apple + Twilio	SSO dual obligatorio por Apple. JWT con refresh tokens. OTP SMS via Twilio Verify.
Pagos	Stripe + RevenueCat	Billing + IAP	Stripe para suscripciones anuales. RevenueCat abstrae IAP de App Store y Google Play.
Notificaciones	Firebase FCM + APNs	FlutterFire SDK	FCM para Android, APNs para iOS. Notificaciones de chat, tracking y pagos.
Chat	Socket.io 4.x	Sobre Node.js + Redis	WebSocket persistente. Rooms = grupos. Redis adapter para escala horizontal.
Contenedores	Docker + ECS Fargate	AWS	Containers serverless. Auto-scaling automático. Sin gestión de EC2.
CI/CD	GitHub Actions	—	Pipelines: test → lint → build → deploy a staging → producción. 100% automatizado.
Monitorización	CloudWatch + Sentry	AWS + SaaS	Logs, métricas y alarmas (CloudWatch). Crash reporting frontend+backend (Sentry).
Email transaccional	AWS SES	—	Emails de verificación, bienvenida, facturas y notificaciones. ~0.10€/1.000 emails.
SMS / OTP	Twilio Verify	—	Verificación de teléfono. ~0.05€/SMS. API sencilla con soporte para múltiples países.

4. Fases y plan de trabajo detallado

Fase 1 (MVP): ~24 semanas · lanzamiento en España antes del verano 2026. **Fase 2 (Crecimiento):** ~3 meses adicionales · funcionalidades avanzadas y expansión internacional.

4.1 — FASE 1 · MVP · 24 semanas

Semanas	Módulo / Hito	Entregables concretos	Validación
1 – 2	Kick-off y arquitectura	Entornos AWS (staging+prod), repositorios GitHub privados, CI/CD inicial, wireframes UX validados con el cliente.	Sesión kick-off
3 – 5	Autenticación y registro	Google Sign In + Apple Sign In funcional en iOS y Android. Verificación email y SMS OTP. Pantallas de login y onboarding completas.	Demo en dispositivo real
6 – 8	Grupos e invitaciones	Creación de grupo, código único alfanumérico, invitación por código y enlace, gestión de miembros con roles admin/miembro, salida del grupo.	Demo en dispositivo real
9 – 11	Chat en tiempo real	Mensajería grupal por WebSockets. Indicadores de escritura y lectura. Historial de mensajes persistente. Notificaciones push iOS y Android.	Demo en tiempo real (2 dispositivos)
12 – 13	Mapa interactivo	Tracking en tiempo real de todos los miembros. Rutas realizadas y planificadas. Geoetiquetado de fotos en el punto exacto del mapa.	Demo en campo (exterior)
14 – 15	Galería multimedia	Subida de fotos desde cámara y carrete. Galería compartida del grupo. Visor de imágenes. Integración con mapa (ver foto en ubicación).	Demo en dispositivo real
16 – 17	Suscripciones y pagos	3 planes anuales Basic/Plus/Premium. Stripe Billing. In-app purchases iOS y Android. Webhooks de pago. Upgrade/downgrade/cancelación.	Test pago real con Stripe
18 – 19	Internacionalización	Español e inglés en toda la interfaz. Detección automática de idioma. Textos revisados por cliente. Arquitectura i18n lista para Fase 2.	Revisión de textos por cliente
20 – 21	QA, testing y seguridad	Tests unitarios e integración. Testing en ≥4 dispositivos reales (2 iOS, 2 Android). Auditoría de seguridad OWASP Mobile Top 10. Corrección de defectos.	Informe de QA entregado
22 – 24	Publicación y lanzamiento	Preparación de assets (screenshots, icono, descripción). Alta en App Store y Google Play. Gestión revisión Apple (7-14 días). App en producción. Formación al cliente.	App operativa en producción

4.2 — FASE 2 · Crecimiento y expansión internacional · ~3 meses

Módulo	Entregables	Duración
M1 — Vídeo en la app	Subida de vídeo desde dispositivo. Transcodificación con AWS MediaConvert. Reproductor in-app. Vídeos geoetiquetados en el mapa.	3–4 semanas
M2 — Mapa avanzado	Puntos de interés personalizados del grupo. Rutas compartidas editables. Layers adicionales. Búsqueda de lugares en el mapa.	2–3 semanas
M3 — Panel admin web	Dashboard Next.js: gestión de usuarios, grupos, pagos, moderación de contenidos. Estadísticas de uso. Soporte a usuarios.	3–4 semanas
M4 — Planes adicionales	Nuevos tiers de suscripción. Lógica de upgrade/downgrade automático. Descuentos y códigos promocionales.	1–2 semanas
M5 — Multiidioma	Nuevos idiomas: FR, DE, IT, PT. Proceso de traducción + integración. Detección automática por región.	1–2 sem/idioma
M6 — Escala global	Multi-región AWS (EU + US + APAC). Auto-scaling avanzado. SLA 99.9% garantizado. Optimización CDN para baja latencia global.	2–3 semanas

5. Estimación económica por módulo

Todos los precios son **sin IVA**. Cifras orientativas basadas en el alcance acordado; la propuesta definitiva se emitirá tras confirmar los puntos pendientes del kick-off. Basado en **Opción B (Flutter)**. Si se elige Opción A (React Native) se aplica un descuento de ~3.000 €.

5.1 — Desglose por módulo · Fase 1 (MVP)

Módulo	Descripción funcional	Tecnologías clave	Sem .	Coste
Arquitectura y setup	Infraestructura AWS completa (ECS Fargate, RDS, ElastiCache, S3, CloudFront). Docker. GitHub Actions CI/CD. Entornos staging y producción. Repositorios privados.	AWS, Docker, GitHub Actions, Terraform	1–2	3.500 €
Autenticación y registro	Google Sign In, Apple Sign In, JWT con refresh tokens, verificación email (AWS SES), verificación teléfono OTP SMS (Twilio Verify), pantallas de onboarding.	OAuth2, JWT, Twilio Verify, AWS SES, FlutterFire	3–5	4.500 €
Grupos e invitaciones	Creación de grupo, código único alfanumérico, invitación por código/enlace, gestión de miembros con roles, salida/expulsión, configuración del grupo.	PostgreSQL, Node.js, Flutter	6–8	3.500 €
Chat en tiempo real	Mensajería grupal WebSocket, indicadores de escritura/lectura, historial persistente, notificaciones push iOS (APNs) y Android (FCM), soporte a emojis y ficheros adjuntos básicos.	Socket.io, Redis Pub/Sub, FCM, APNs, FlutterFire	9–11	7.000 €
Mapa interactivo	Tracking en tiempo real de todos los miembros, rutas realizadas y planificadas, geoetiquetado de fotos/vídeos en el mapa, clustering de marcadores, permisos de ubicación iOS/Android.	Mapbox GL, Socket.io, PostgreSQL + PostGIS	12–13	8.500 €
Galería multimedia	Subida de fotos desde cámara y carrete, compresión client-side, almacenamiento S3, CDN CloudFront, galería compartida del grupo, visor de imágenes, integración con mapa.	AWS S3, CloudFront, flutter_image_picker, image_compress	14–15	5.500 €
Suscripciones y pagos	3 planes anuales (Basic/Plus/Premium), Stripe Billing para web y Android, RevenueCat para in-app purchases iOS y Android, webhooks de pago, renovación automática, upgrade/downgrade/cancelación.	Stripe Billing, RevenueCat, Stripe Webhooks	16–17	6.000 €
Internacionalización (i18n)	Español e inglés en toda la interfaz. Detección automática del idioma del dispositivo. Formato de fechas y números por región. Arquitectura ARB lista para nuevos idiomas.	flutter_localizations, ARB files, intl package	18–19	2.000 €
QA y testing	Tests unitarios e integración del backend (Jest). Testing de UI Flutter (flutter_test). Testing en ≥4 dispositivos reales. Auditoría OWASP Mobile Top 10. Corrección de defectos detectados.	Jest, flutter_test, Detox, OWASP MASVS	20–21	5.000 €
Publicación en tiendas	Preparación de assets (screenshots, icono, descripción ES+EN). Alta en App Store Connect y Google Play Console. Gestión revisión Apple (7-14 días). Configuración ASO básico.	App Store Connect, Google Play Console	22–24	1.500 €
Gestión de proyecto	Dirección técnica y de proyecto durante toda la Fase 1. Reuniones semanales de seguimiento. Documentación técnica entregable (arquitectura, API, despliegue). Soporte al cliente.	Jira, Confluence, Slack, Notion	1–24	4.000 €
TOTAL FASE 1 (MVP)				51.000 €

5.2 — Hitos de pago · Fase 1

Hito	Momento	Condición de cobro	%	Importe
Hito 1 — Inicio	Firma del contrato	Firma + kick-off confirmado. Incluye acceso a repositorios y entornos AWS.	30%	15.300 €
Hito 2 — Mid-project	Semana 13–14	Demo funcional de autenticación, grupos, chat y mapa en dispositivo real.	40%	20.400 €
Hito 3 — Lanzamiento	Publicación en tiendas	App publicada y operativa en App Store y Google Play. Formación al cliente.	30%	15.300 €
TOTAL			100%	51.000 €

5.3 — Resumen global de inversión

Concepto	Descripción	Importe
Fase 1 — MVP	Desarrollo completo + publicación en tiendas + 3 meses de garantía incluidos.	51.000 €
Fase 2 — Crecimiento	Vídeo, mapa avanzado, panel admin, multidioma, escala global.	32.000 €
Mantenimiento mensual	Desde el lanzamiento. Mínimo 6 meses. Monitorización, soporte y actualizaciones.	1.500 €/mes
Infraestructura AWS	Variable según usuarios activos y consumo real (ver sección 6).	300–600 €/mes
INVERSIÓN TOTAL (Fases 1+2)	<i>Sin IVA · Sin incluir mantenimiento ni infraestructura recurrente.</i>	83.000 €

6. Infraestructura y costes recurrentes

Los costes de infraestructura son adicionales al desarrollo y se facturan directamente por AWS al cliente (o por Triplo Mobile con repercusión a coste). Varían según el volumen de usuarios activos, fotos almacenadas y tráfico generado.

Servicio	Descripción del uso	0–500 usuarios	500–5.000 usuarios	5.000+ usuarios
ECS Fargate (backend)	Containers API + WebSocket server. Autoescala según tráfico.	~60 €/mes	~180 €/mes	~400 €/mes
RDS PostgreSQL 16	Base de datos principal. Backups automáticos. Multi-AZ en producción.	~50 €/mes	~120 €/mes	~250 €/mes
ElastiCache Redis	Caché, sesiones JWT y Pub/Sub para WebSockets del chat.	~25 €/mes	~60 €/mes	~120 €/mes
S3 + CloudFront	Almacenamiento fotos (S3) + CDN Europa (CloudFront).	~30 €/mes	~100 €/mes	~300 €/mes
SES (email)	Emails transaccionales: verificación, facturas, notificaciones.	~5 €/mes	~15 €/mes	~40 €/mes
Twilio Verify (SMS)	OTP SMS para verificación de teléfono en el registro.	~15 €/mes	~50 €/mes	~150 €/mes
CloudWatch + logs	Monitorización, métricas, alarmas y retención de logs.	~15 €/mes	~30 €/mes	~60 €/mes
Data transfer + otros	Costes variables de red y transferencia de datos.	~50 €/mes	~145 €/mes	~330 €/mes
TOTAL AWS estimado		~250 €/mes	~700 €/mes	~1.650 €/mes

■ Costes no incluidos en la tabla: Stripe (2.9% + 0.30€/transacción) · Mapbox (desde 499\$/mes flat-rate) · App Store Developer (99\$/año, responsabilidad del cliente) · Google Play Console (25\$ pago único, responsabilidad del cliente) · Sentry (plan Team desde 26\$/mes).

7. Condiciones comerciales y garantía

7.1 — Garantía post-lanzamiento

- Período de garantía de **3 meses** desde la publicación en tiendas, incluido en el precio de la Fase 1.
- Triplo Mobile corregirá sin coste adicional los bugs y errores funcionales atribuibles al desarrollo.
- **No incluye:** nuevas funcionalidades, cambios de diseño, errores de terceros (Apple, Google, Stripe, AWS) ni modificaciones solicitadas por el cliente.

7.2 — Mantenimiento mensual

- Servicio de **1.500 €/mes** (sin IVA), activo desde el lanzamiento.
- Incluye: monitorización 24/7, actualizaciones de seguridad, compatibilidad con nuevas versiones iOS y Android, soporte técnico (SLA 48h laborables) y resolución de incidencias.
- Duración mínima de **6 meses**, renovable anualmente.
- No incluye el coste de infraestructura AWS (facturado aparte según consumo real).

7.3 — Propiedad intelectual

- Abonado el **100% del importe**, el cliente adquiere la propiedad total del código fuente, diseños y activos digitales.
- Durante el desarrollo, los repositorios son privados con acceso read-only compartido con el cliente en todo momento.
- Triplo Mobile puede incluir el proyecto en su portfolio con autorización expresa y por escrito del cliente.

7.4 — Confidencialidad

- Toda la información intercambiada será tratada con carácter estrictamente confidencial por ambas partes.
- Triplo Mobile no divulgará datos del producto, arquitectura técnica ni modelo de negocio a terceros sin autorización expresa.
- Disponible firma de NDA específico a petición del cliente antes del inicio del proyecto.

7.5 — Condiciones generales

- Propuesta válida por **30 días** desde la fecha de emisión (hasta el 9 de abril de 2026).
- El inicio del proyecto está condicionado a la firma del contrato y al abono del Hito 1 (30% = 15.300 €).
- Modificaciones del alcance se evaluarán como *change request* con presupuesto y plazo adicional.
- Los plazos están condicionados a la disponibilidad del cliente para validar entregables (tiempo máximo de respuesta: 48h laborables).
- Precios sin IVA. IVA aplicable al tipo vigente (21%).

8. Aceptación y firma

El presente documento recoge la propuesta técnica y económica de Triplo Mobile S.L. La firma por ambas partes implica la aceptación del alcance, stack tecnológico, planificación, condiciones e hitos de pago aquí definidos.

Por el cliente	Por Triplo Mobile S.L.
Pablo Oramas Fecha:	Paula Cofiño Sánchez Directora de Proyecto · Triplo Mobile S.L. Fecha:

Este documento es confidencial y ha sido elaborado exclusivamente para Pablo Oramas. Queda prohibida su reproducción o distribución total o parcial sin autorización expresa de Triplo Mobile S.L. Versión 2.0 · Triplo Mobile S.L. · Gijón, Asturias · 10 de marzo de 2026